

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Logic Pro + UA Apollo Twin X Gen 2

Запись, мониторинг, плагины, FM9 и сведение

iLoud MTM MKII + iLoud Sub / ARC X • Fractal FM9 Mark II Turbo

Назначение

Справочник для быстрой проверки настроек перед записью, переключения между monitoring modes и подготовки проекта к сведению или передаче в студию.

Персональная конфигурация • версия 1.0 • 16 августа 2026

Как пользоваться руководством

- Если нужно начать запись за минуту — откройте раздел «Чек-листы».
- Если слышна задержка или двойной звук — откройте «Режимы мониторинга» и «Диагностика».
- Если решаете, где повесить плагин — откройте матрицу «Где размещать плагины и что записывается».
- Если работаете с FM9 — выберите USB processed+DI либо OUT 2 → Apollo.
- Для сведения используйте отдельный профиль buffer 512/1024 и аппаратную ARC X без plug-in на Stereo Out.

Навигация

В Word используйте область Navigation / Навигация по заголовкам. HTML-версия содержит закреплённое оглавление слева. PDF содержит закладки, сформированные из заголовков при экспорте.

Основные разделы — нажмите для перехода

[Краткий ответ и зафиксированный результат](#)

[Что именно называется задержкой](#)

[Режимы мониторинга](#)

[Конфигурации записи](#)

[Сведение: оптимальные настройки](#)

[Передача проекта или партий в студию](#)

[Контрольный loorback-тест](#)

[Версионирование и обслуживание](#)

[Источники](#)

[Архитектура студии](#)

[Базовые настройки: рабочий эталон](#)

[Где размещать плагины и что записывается](#)

[Fractal FM9: три рабочих сценария](#)

[Мониторы, сабвуфер и ARC X](#)

[Диагностика: симптом → причина → действие](#)

[Чек-листы](#)

[Приложение: ваши подтверждённые параметры](#)

Краткий ответ и зафиксированный результат

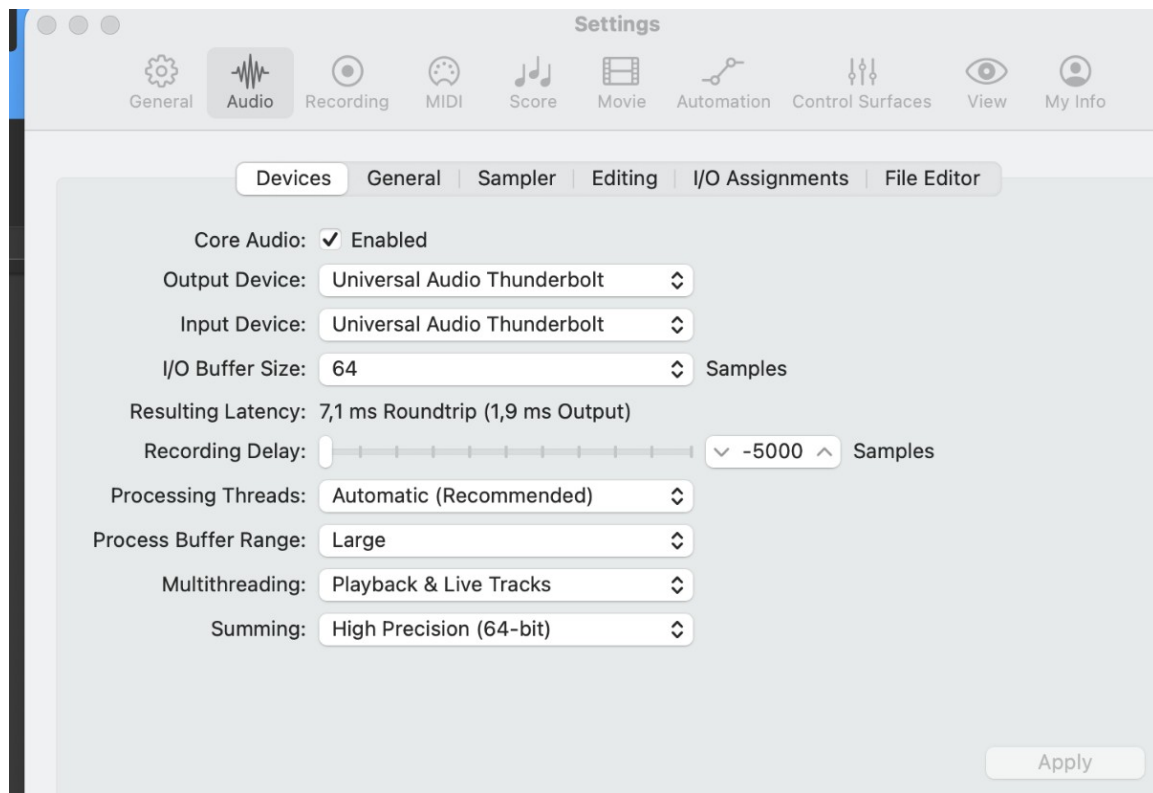
Главный вывод

Текущая базовая конфигурация стала правильной после возврата Logic Pro → Settings → Audio → Devices → Recording Delay к 0 samples. Значение -5000 samples сдвигало записанный регион примерно на 104,2 мс раньше сетки при 48 кГц. Буфер 64 samples не был причиной этого постоянного опережения.

Где	Параметр	Зафиксированное значение	Вердикт
Logic Pro → Settings → Audio → Devices	Input / Output Device	Universal Audio Thunderbolt	Верно
Logic Pro → Settings → Audio → Devices	I/O Buffer Size	64 samples	Оптимально для текущей записи
Logic Pro → Settings → Audio → Devices	Recording Delay	0 samples	Обязательно оставить 0
Logic Pro → Project Settings → Audio	Sample Rate	48 kHz	Верно; совпадает с FM9
Logic Pro → Settings → Audio → General	Software Monitoring	Off	Верно для UAD Console monitoring
Logic Pro → Settings → Audio → General	Plug-in Latency Compensation	All	Верно
UAD Console → Settings → Hardware	Clock Source	Internal	Верно без внешней цифровой синхронизации
UAD Console → Settings → Hardware	Input Delay Compensation	Short	Хороший безопасный default
UAD Control Panel → Configuration	Extra Buffering	Off	Верно
ARC X	Stereo + Sub calibration	Active, Bypass Off	Верно; второй ARC plug-in в Logic не нужен

Не менять без измерения

Recording Delay — не регулятор ощущения задержки в наушниках. Apple прямо указывает, что этот параметр обычно не требуется трогать. Менять его можно только после повторяемого электрического loopback-теста и только на измеренное число samples. **[Apple-1]**



Историческая причина проблемы: Recording Delay = -5000 samples. Это значение больше не использовать.

Архитектура студии

Рекомендуемая архитектура состоит из двух независимых систем и одного опционального моста. Это сохраняет быстрый автономный FM9, не создаёт лишний Aggregate Device и оставляет Apollo главным интерфейсом для проектов Logic Pro, вокала, DI-гитары и баса.

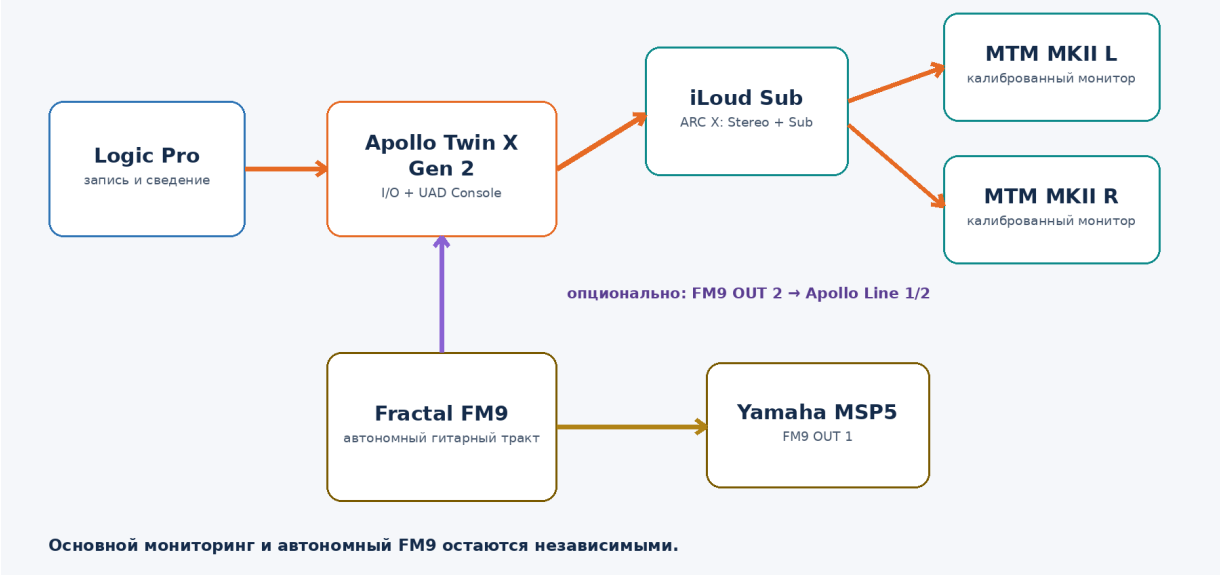


Схема 1. Основная коммутация и опциональный мост FM9 OUT 2 → Apollo.

Контур	Коммутация	Назначение
Основной	Apollo Monitor L/R → iLoud Sub Inputs → Sub Outputs → MTM MKII L/R	Запись, сведение и критическое прослушивание через ARC X
Автономный FM9	Guitar → FM9 → OUT 1 → Yamaha MSP5	Быстрая игра и построение пресетов без Apollo и Logic
FM9 по USB	FM9 USB ↔ Mac / Logic Pro	Processed stereo + clean DI + цифровой re-amp
Опциональный мост	FM9 OUT 2 L/R → Apollo rear TRS Line 1/2	Запись FM9 через Apollo и прослушивание через iLoud

Не рекомендуется как default

Aggregate Device из Apollo + FM9 не даёт преимущества для вашей ежедневной схемы, но добавляет два независимых clock-domain и необходимость Drift Correction. Используйте один аудиоинтерфейс на проект: Apollo или FM9. [\[Apple-4\]](#)

Что именно называется задержкой

1. Задержка мониторинга

Это время от игры или пения до звука в наушниках. Её определяет выбранный путь: прямой UAD Console или программный путь через Logic Pro. I/O Buffer Size влияет прежде всего на программный путь. При мониторинге через Console вход

не совершает полный круг через Logic, поэтому 64 samples уже комфортны, а 128 samples часто тоже допустимы.

2. Задержка плагинов и проекта

Look-ahead limiter, linear-phase EQ, oversampling, convolution и некоторые UAD DSP-плагины могут задерживать playback или live path. Logic Pro компенсирует задержку воспроизведения при Plug-in Latency Compensation = All, но музыкант всё равно может слышать поздний метроном, если тяжёлый мастеринг-плагин стоит на Stereo Out. В нагруженном проекте включайте Low Latency Mode на время overdub или временно выключайте тяжёлые плагины.

3. Позиция записанного региона

Это отдельная задача. Apollo сообщает Logic Pro аппаратную и driver latency, а Logic размещает файл на таймлайне с компенсацией. Recording Delay добавляет постоянную ручную поправку поверх driver report. При -5000 samples Logic применял лишний сдвиг: $5000 / 48000 = 0,10417$ секунды. Поэтому дорожка оказывалась раньше метронома, хотя в наушниках задержки не было.

Практический критерий

Если ощущение в наушниках плохое — проверяйте monitoring path, buffer и плагины. Если исполнение ощущалось нормально, но регион систематически стоит раньше/позже — проверяйте Recording Delay, драйвер и loopback. Не лечите одно другим.

Базовые настройки: рабочий эталон

Logic Pro: глобальные настройки

Программа / раздел	Параметр	Запись через Console	Сведение
Logic Pro → Settings → Audio → Devices	Input / Output Device	Universal Audio Thunderbolt	Universal Audio Thunderbolt
Logic Pro → Settings → Audio → Devices	I/O Buffer Size	64; при тяжёлом проекте 128	512; при необходимости 1024
Logic Pro → Settings → Audio → Devices	Recording Delay	0 samples	0 samples
Logic Pro → Settings → Audio → Devices	Processing Threads	Automatic	Automatic
Logic Pro → Settings → Audio → Devices	Process Buffer Range	Large допустим при Console monitoring	Large

Программа / раздел	Параметр	Запись через Console	Сведение
Logic Pro → Settings → Audio → Devices	Multithreading	Playback & Live Tracks	Playback & Live Tracks
Logic Pro → Settings → Audio → Devices	Summing	High Precision (64-bit)	High Precision (64-bit)
Logic Pro → Settings → Audio → General	Plug-in Latency Compensation	All	All
Logic Pro → Settings → Audio → General	Low Latency Monitoring Mode	Off в пустом проекте; On при overdub в тяжёлом	Off
Logic Pro → Project Settings → Audio	Sample Rate	48 kHz	48 kHz; не менять в середине проекта

Apple рекомендует минимальный стабильный buffer при записи и максимально большой при сведении. Process Buffer Range Large относится к предварительной обработке не-live дорожек и не превращает Console monitoring в медленный путь. **[Apple-1]**

UAD Console и UAD Control Panel

Программа / раздел	Параметр	Рекомендация
UAD Console → Info Bar / Settings → Hardware	Sample Rate	48 kHz; фактически задаётся проектом Logic
UAD Console → Settings → Hardware	Clock Source	Internal; External S/PDIF только в отдельной цифровой схеме
UAD Console → Settings → Hardware	Input Delay Compensation	Short как постоянный default; Off только для одного изолированного входа, если важны последние ~2 мс
UAD Console → Settings → Hardware	ALT Count	0; Yamaha остаются на FM9 OUT 1
UAD Console → Input channel	UAD REC / MON	MON как безопасный default
UAD Control Panel → Configuration	Extra Buffering	Off
UAD Control Panel → Configuration	DSP LoadLock	On как предсказуемый default; Off только при осознанной оптимизации DUO DSP
UAD Control Panel → Configuration	Limit DSP Load	100%

При Input Delay Compensation = Short DAW record path получает 100 samples компенсационного резерва, но Apollo сообщает его драйверу, и Logic

автоматически учитывает это при размещении региона. В прямом monitor path Console добавляет только фактически необходимый минимум. [UA-4]

macOS

- **[macOS → Control Center → Mic Mode]** Для Logic Pro использовать Standard, не Voice Isolation. Voice Isolation меняет входной сигнал и может ухудшать запись.
- **[macOS → System Settings → Privacy & Security → Microphone]** Logic Pro и UAD Console должны иметь доступ к микрофону/аудиовходу.
- **[macOS → Audio MIDI Setup]** Не создавать Aggregate Device для обычной работы; один проект — один интерфейс.

Режимы мониторинга

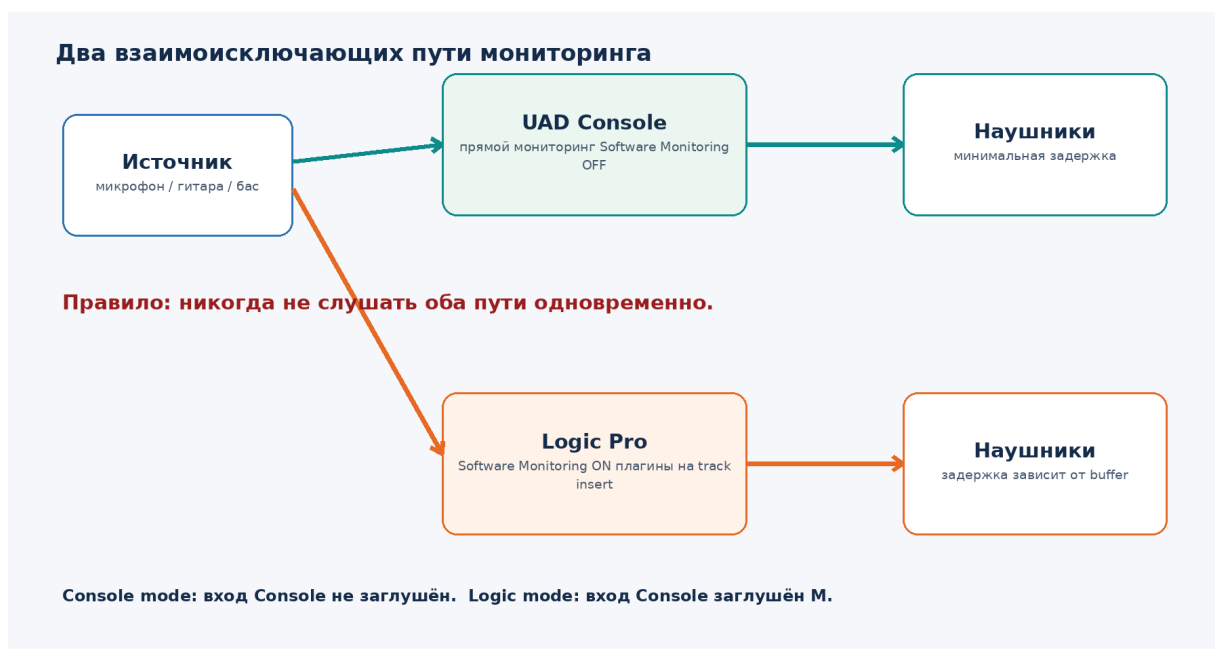


Схема 2. Два режима мониторинга. Они не должны работать одновременно.

Режим А — UAD Console direct monitoring (рекомендуемый default)

Когда выбирать

Вокал, DI-гитара, бас, микрофон усилителя; особенно когда нужны минимальная задержка и UAD DSP-эффекты в наушниках.

1. **[UAD Console]** На нужном Analog input откройте нижнюю секцию fader/pan. Кнопка M должна быть выключена — канал не заглушён.

2. **[UAD Console]** Для стандартных insert-плагинов включите UAD MON, если хотите слышать обработку, но записывать dry.
3. **[Logic Pro → Settings → Audio → General]** Software Monitoring = Off.
4. **[Logic Pro → Track header]** Record Enable R = On; Input Monitoring I = Off.
5. **[Logic Pro → Settings → Audio → Devices]** Buffer = 64 samples; Recording Delay = 0.
6. **[Logic Pro]** Если проект уже нагружен, включите Low Latency Mode и временно выключите look-ahead/linear-phase/oversampling плагины на Stereo Out.



Кнопка M находится в нижней части входного channel strip UAD Console, рядом с S. При Console monitoring она должна быть выключена.

Режим В — software monitoring через Logic Pro

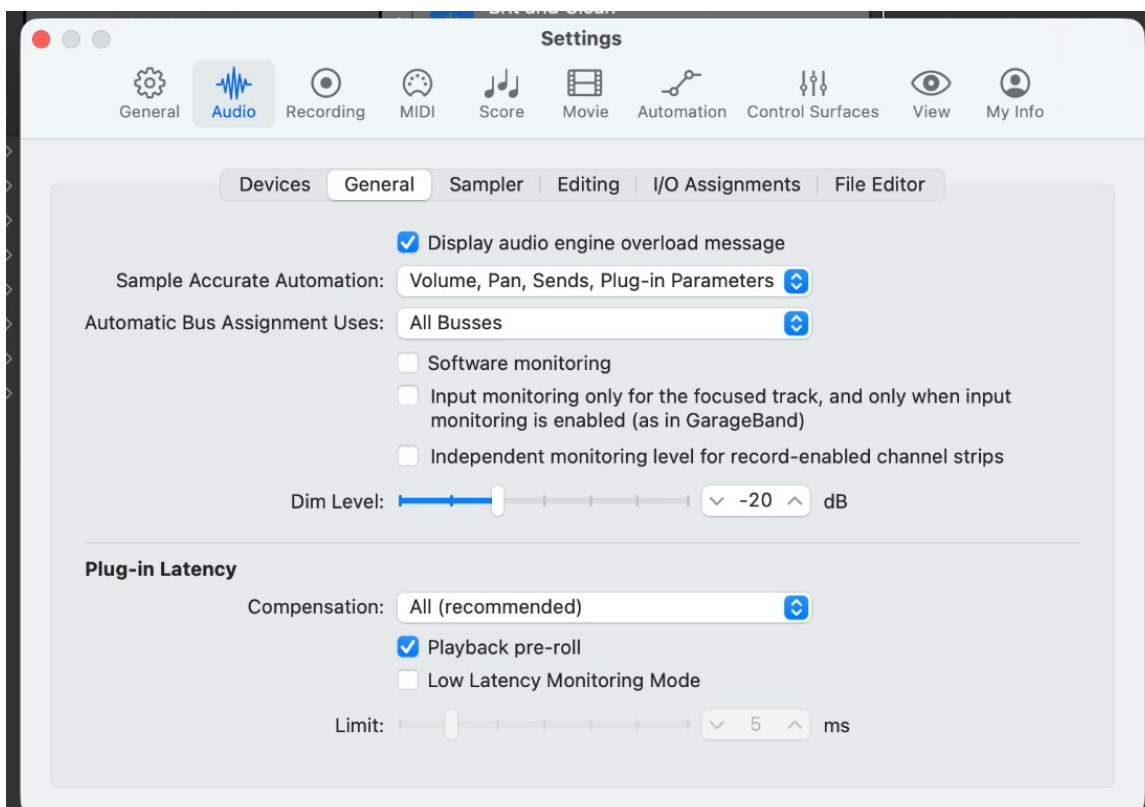
Когда выбирать

Когда звук должен формироваться плагином Logic Amp Designer, Neural DSP, Guitar Rig или native/UADx-плагином в Logic во время исполнения.

7. **[UAD Console]** На входном Analog channel нажмите M, чтобы прямой путь Console не звучал.
8. **[Logic Pro → Settings → Audio → General]** Software Monitoring = On.
9. **[Logic Pro → Track header]** Input Monitoring I = On и Record Enable R = On.
10. **[Logic Pro → Settings → Audio → Devices]** Начните с I/O Buffer 32. Если появляются щелчки — 64.
11. **[Logic Pro → Settings → Audio → General]** Low Latency Monitoring Mode = On, Limit 5–10 ms.
12. **[Logic Pro → Audio track inserts]** Оставьте только низколатентные плагины. Выключите oversampling/high-quality режимы до сведения.

Симптом двойного пути

Если голос или гитара звучат как phaser/comb filter, раздвоены или неожиданно громкие — одновременно слышны Console и Logic. Либо заглушите вход Console, либо выключите Software Monitoring в Logic.



Ваш корректный экран для режима Console: Software Monitoring Off, Plug-in Latency Compensation All.

Где размещать плагины и что записывается

Где находится плагин	Что слышно	Что попадает в аудиофайл	Можно убрать потом?
UAD Console → standard insert + UAD MON	Wet	Dry	Да: обработку построить заново
UAD Console → standard insert + UAD REC	Wet	Wet	Нет: обработка напечатана
UAD Console → dedicated Unison insert	Wet	Wet всегда, даже при MON	Нет: Unison меняет физический input stage
UAD Console → AUX with reverb/delay	Wet return + dry input	Основной Analog input остаётся dry	Да; AUX return не записывать отдельным DAW input без необходимости
Logic Pro → Audio FX insert	Wet только при Software Monitoring	Dry audio file; обработка воспроизводится non-destructively	Да

Где находится плагин	Что слышно	Что попадает в аудиофайл	Можно убрать потом?
FM9 USB Inputs 1/2	Processed	Processed stereo	Нет внутри этого файла; сохраняйте DI
FM9 USB Input 5	Через FM9 слышен preset	Clean mono DI	Да: re-amp позже

UA определяет UAD MON как pre-insert dry routing в DAW при wet monitoring, а UAD REC — как post-insert wet routing. Unison и Console AUX inserts являются исключениями и всегда записываются в соответствующий DAW input. **[UA-2]**
[UA-3]

Безопасное правило

Если сомневаетесь — не ставьте amp/preamp в dedicated Unison slot и держите standard inserts в UAD MON. Так вы получите вдохновляющий звук в наушниках и сохраните чистый материал.

Конфигурации записи

Конфигурация 1 — гитара прямо в Apollo, слышать amp, записывать DI

Это основной рекомендуемый режим для домашних экспериментов: исполнение ощущается как через усилитель, но аудиофайл остаётся пригодным для Amp Designer, Neural DSP, Guitar Rig, UAD amp или re-amp позднее.

13. **[Подключение]** Гитара → передний Hi-Z вход Apollo Analog 1. Phantom 48V = Off.
14. **[UAD Console → Analog 1]** Input = Hi-Z. Для amp-плагинов не используйте Auto-Gain; UA рекомендует минимальный preamp gain на Hi-Z с amp plug-ins. **[UA-7]**
15. **[UAD Console → Unison]** Оставьте dedicated Unison slot пустым, чтобы ничего не печатать.
16. **[UAD Console → standard inserts]** Опционально: Raw Distortion → Marshall Plexi Classic → лёгкий 1176/LA-2A. Global/Channel mode = UAD MON.
17. **[UAD Console → AUX 1]** Pure Plate 100% wet; send по вкусу. Это comfort effect.
18. **[Logic Pro]** Mono audio track, Input 1, R On, I Off. Записывается clean DI.
19. **[Logic Pro]** После записи добавьте Amp Designer/Neural/UADx на track insert или сделайте отдельную printed copy через Bounce in Place.

Стартовые настройки monitor-цепи

UAD Console insert	Стартовая настройка	Назначение
Marshall Plexi Classic	Preset как отправная точка; input не перегружать; cabinet/room по вкусу	Основной amp/cab звук
1176LN Legacy	4:1, attack 3-4, release 6-7, GR около 2-3 dB	Пик-контроль; не обязательно
LA-2A Legacy	Compress, Peak Reduction до 1-3 dB GR	Мягкое выравнивание
Pure Plate на AUX	Wet Solo On, low cut 180 Hz, pre-delay 20-40 ms, decay 1.2-2.0 s	Пространство только в мониторинге

Важно

Не ставьте одновременно 1176 и LA-2A только потому, что они доступны. Для DI мониторинга amp + один лёгкий compressor или вообще без compressor обычно яснее.

Конфигурация 2 — гитара прямо в Apollo, записать готовый UAD amp

20. **[UAD Console → Analog 1]** Соберите Marshall Plexi Classic и необходимые effects в standard inserts.
21. **[UAD Console → Channel Insert Effects]** Переключите только этот канал в UAD REC. Не обязательно переводить глобально все входы.
22. **[Logic Pro]** Mono track Input 1, R On, I Off. Сделайте короткий тест и перепроверьте тон до полного дубля.
23. **[Logic Pro]** Назовите дорожку, например GTR_Plexi_PRINT, и запишите preset/положение гитары в Track Notes.

Ограничение

Обычный Apollo input в этом режиме отдаёт в Logic выбранный вариант — dry при MON или wet при REC. Для надёжного одновременного dry+wet live-захвата используйте внешний split/DI или записывайте dry с MON и печатайте обработанную копию после дубля.

Конфигурация 3 — гитара через плагины Logic / Neural DSP

24. **[UAD Console]** Analog 1 Mute = On; Unison и standard inserts пустые.
25. **[Logic Pro → Settings → Audio]** Software Monitoring On; buffer 32/64; Low Latency Mode On.

26. **[Logic Pro → audio track]** I On, R On. На insert поставьте Amp Designer, Neural DSP или Guitar Rig.
27. **[Logic Pro → Stereo Out]** На время записи bypass look-ahead limiter, linear-phase EQ, oversampling и тяжёлые mastering chains.
28. **[Logic Pro]** После записи файл остаётся dry, плагины можно менять или удалить.

Конфигурация 4 — бас прямо в Apollo

29. **[Подключение]** Bass → Apollo Hi-Z. 48V Off.
30. **[UAD Console → Unison]** Для полностью обратимого варианта оставить пустым.
31. **[UAD Console → standard inserts]** Ampeg SVT-VR Classic → LA-2A Legacy; mode UAD MON.
32. **[UAD Console]** Цель уровня clean DI: обычные пики примерно -12...-6 dBFS, без красного clip.
33. **[Logic Pro]** Mono Input 1, R On, I Off. Сохранить clean bass DI.

DUO DSP

Ampeg SVT-VR Classic использует заметную долю DSP. На Apollo DUO держите tracking-chain простой, а Pure Plate размещайте один раз на AUX, не отдельным instance на каждом канале. **[UA-13]**

Конфигурация 5 — вокал Oktava МК-105, безопасный dry

34. **[Подключение]** МК-105 → Apollo rear XLR Mic input. Поп-фильтр. Микрофон side-address: петь в рабочую сторону капсюля.
35. **[UAD Console → Analog input]** Mic, 48V On, Pad Off как default, polarity normal. МК-105 требует 48V. [Oktava-1]
36. **[UAD Console]** Ручной gain или Auto-Gain при самой громкой реальной подаче. Цель: пики около -12...-6 dBFS; не стремиться к 0 dBFS.
37. **[UAD Console → Unison]** Оставить пустым для полностью dry capture.
38. **[UAD Console → standard inserts]** Century Tube Channel Strip и/или Auto-Tune Realtime Access в UAD MON; Pure Plate на AUX.
39. **[Logic Pro]** Mono track Input 1/2, R On, I Off. Recording Delay 0.
 - **[UAD Console → Century]** Используйте Low gain как отправную точку для современного condenser; EQ минимальный. У МК-105 уже есть подъём присутствия, поэтому не добавляйте автоматически верх.

- **[UAD Console → Auto-Tune Realtime Access]** Включать только при известной тональности. Из-за динамической latency Auto-Tune не является инструментом измерения тайминга; при сомнении используйте только MON. [UA-4]
- **[UAD Console → AUX Pure Plate]** Wet Solo On, low cut 180 Hz, pre-delay 35–65 ms, decay 1.5–2.5 s. Вокал остаётся разборчивым, а реверберация не печатается в основной track.

Конфигурация 6 — вокал Shure SM58

40. **[Подключение]** SM58 → Apollo rear XLR Mic input. 48V Off. Рабочая дистанция примерно 3–10 см; для plosives повернуть микрофон на 10–20°.
41. **[UAD Console]** Gain потребуется больше, чем с МК-105. Пики по-прежнему держать около -12...-6 dBFS.
42. **[UAD Console → standard insert]** Century Tube Channel Strip: High gain может лучше подходить динамическому микрофону, но следите за noise floor. UAD MON.
43. **[Logic Pro]** R On, I Off при Console monitoring. Файл dry.

SM58 — cardioid dynamic vocal microphone с диапазоном 50 Hz–15 kHz и выраженным proximity effect. Он лучше изолирует комнату, но требует более близкой работы и большего preamp gain. **[Shure-1]**

Конфигурация 7 — педалборд перед Apollo

44. **[Подключение]** Guitar → pedalboard → Apollo Hi-Z. Если последний pedal выдаёт line-level или очень высокий level, снизьте output и контролируйте клиппинг.
45. **[UAD Console]** Hi-Z, 48V Off. Начать с минимального gain.
46. **[UAD Console]** Amp simulation в standard insert UAD MON; modulation/delay можно оставить на pedalboard или Console AUX.
47. **[Logic Pro]** Записываемый DI уже содержит необратимую обработку физическими педалями. Назовите дорожку GTR_PEDAL_DI и запишите chain в Notes.

Конфигурация 8 — Marshall TSL602 через микрофон

48. **[Подключение]** SM58 → Apollo Mic input; начать у края dust cap, 2–5 см от grille, затем искать баланс яркости перемещением к центру/краю.
49. **[UAD Console]** Mic, 48V Off для SM58. Pad включать только если Apollo input перегружается при минимальном gain.
50. **[Logic Pro]** Mono track. Console monitoring. Сделать 15-секундный тест и проверить шум, фазу и низ до полного дубля.
51. **[Опционально]** Одновременно получить независимый safety DI можно внешним DI/splitter; один микрофонный канал сам по себе такой DI не создаёт.

МК-105 на кабине

МК-105 рассчитан примерно до 124 dB SPL и технически может использоваться на кабине, но для домашней задачи SM58 проще и безопаснее по размещению. Не направляйте condenser вплотную на экстремально громкий кабинет без контроля SPL и input headroom. [\[Oktava-1\]](#)

Fractal FM9: три рабочих сценария

FM9 как автономная система

Это ваша постоянная быстрая схема: Guitar → FM9 → OUT 1 → Yamaha MSP5. Logic Pro и Apollo в ней не участвуют. Сохраняйте её как независимую, чтобы включить FM9 и играть без перенастройки студии.

FM9 по USB в Logic: processed + DI

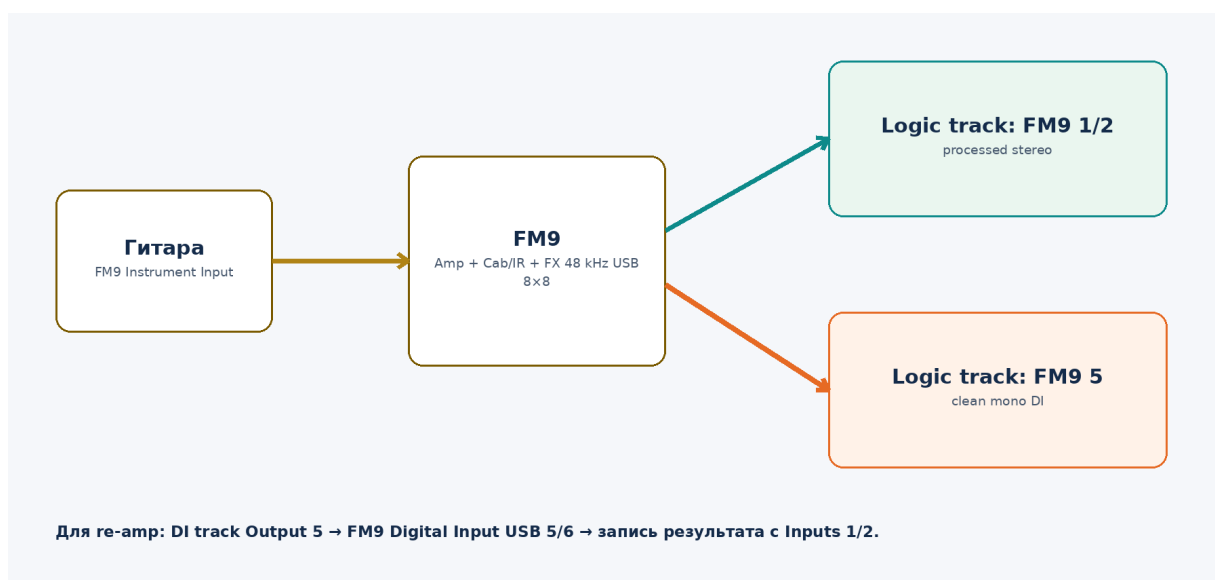


Схема 3. Одновременная запись processed stereo и clean mono DI с FM9.

52. **[FM9 / FM9-Edit]** Подключите USB к Mac. Preset должен завершаться OUT 1. Sample rate FM9 фиксирован 48 kHz.
53. **[Logic Pro → Settings → Audio → Devices]** Input Device = FM9; Output Device = FM9. Buffer 64/128. Recording Delay 0.
54. **[Logic Pro → Project Settings → Audio]** Sample Rate = 48 kHz.
55. **[Logic Pro → Track 1]** Stereo input FM9 1/2, имя GTR_FM9_PRINT — это то, что слышно на main outputs.

56. **[Logic Pro → Track 2]** Mono input FM9 5, имя GTR_FM9_DI — чистый Instrument Input.
57. **[Logic Pro → Settings → Audio → General]** Software Monitoring Off. На tracks I Off; R On.
58. **[FM9]** Слушайте напрямую через Yamaha на OUT 1. Запишите обе дорожки.

Уточнение канала DI

Чистая гитара FM9 записывается как mono Input 5, а не stereo 5/6. Inputs 1/2 — processed stereo. Это прямо указано в официальной процедуре re-amping Fractal. **[Fractal-2]**

USB re-amp через FM9

59. **[FM9 → Setup → I/O → Audio]** Digital Input Source = USB Channels 5/6; Input 1 Source = Digital.
60. **[Logic Pro → DI track]** Output = FM9 Output 5. Отключите Software/Input Monitoring на recording track.
61. **[Logic Pro → new stereo track]** Input = FM9 1/2, R On. Назовите GTR_FM9_REAMP_01.
62. **[FM9]** Выберите/отредактируйте preset и запишите re-amped result.
63. **[FM9 → Setup → I/O → Audio]** После завершения обязательно вернуть Input 1 Source = Analog.

FM9 OUT 2 → Apollo Line 1/2

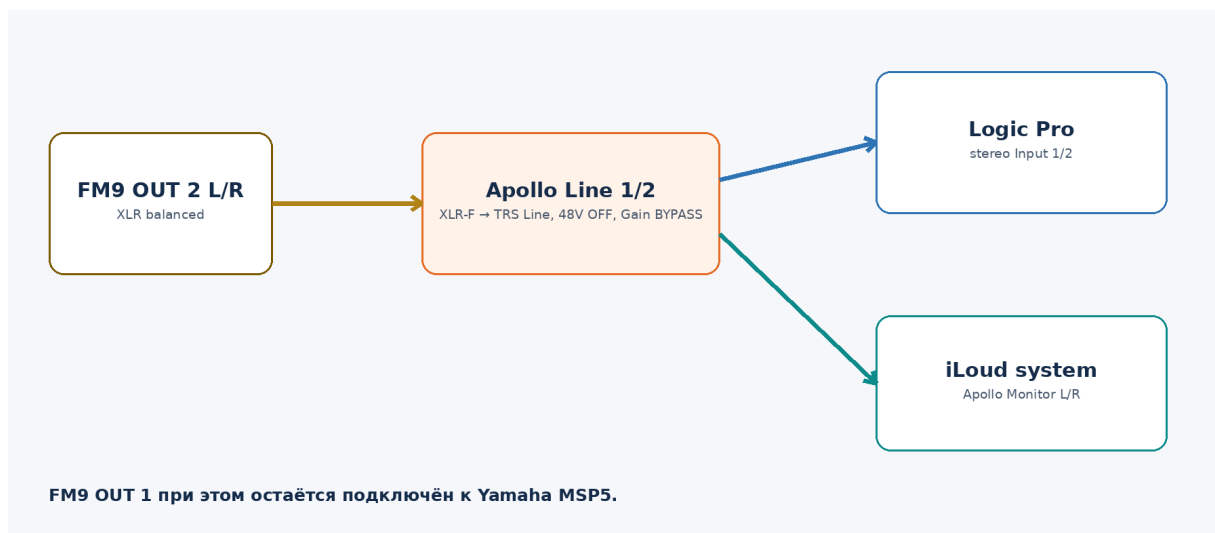


Схема 4. Опциональный аналоговый мост FM9 в Apollo.

64. **[Кабели]** FM9 OUT 2 L/R XLR → два balanced cable XLR-F to TRS → Apollo rear TRS Inputs 1/2. Не подключать XLR-XLR в Apollo, иначе это Mic input.
65. **[FM9 / FM9-Edit]** Добавьте OUT 2 block в конце chain или включите Copy OUT 1 → OUT 2, если этот параметр подходит текущему preset.
66. **[UAD Console → Analog 1/2]** Input = Line, stereo link On, 48V Off, Pad Off. Line Input Gain = BYPASS для чистого fixed-reference path, если доступен.
67. **[UAD Console]** Input channel unmuted, standard inserts пустые или UAD MON.
68. **[Logic Pro]** Stereo audio track Input 1/2, R On, L Off. Monitor through Apollo/iLoud.
 - Плюс: Apollo остаётся интерфейсом проекта, метроном и все tracks идут в iLoud.
 - Минус: FM9 signal проходит D/A → A/D и занимает оба analog inputs Apollo.
 - Ограничение: это один processed stereo pair. Для processed + независимого DI используйте USB FM9.
 - FM9 OUT 1 → Yamaha остаётся неизменным, поэтому автономный режим сохраняется.

S/PDIF не default

FM9 имеет coaxial S/PDIF 48 kHz, а Apollo Twin X принимает optical S/PDIF. Потребуется активный coax-to-optical converter и Apollo Clock Source = S/PDIF. Это убирает лишний D/A-A/D, но усложняет clocking и даёт лишь один stereo pair. Для вашей задачи analog OUT 2 проще.

Сведение: оптимальные настройки

Главный принцип

Во время сведения Console используется как monitor controller и I/O, а обработка mix живёт в Logic Pro. Плагины на Console input strips не обрабатывают уже записанные tracks Logic.

69. **[Logic Pro → Settings → Audio → Devices]** I/O Buffer Size = 512. Если CPU/проект тяжёлый — 1024.
70. **[Logic Pro → Settings → Audio → Devices]** Process Buffer Range = Large; Processing Threads = Automatic; Multithreading = Playback & Live Tracks; Summing = High Precision 64-bit.
71. **[Logic Pro → Settings → Audio → General]** Plug-in Latency Compensation = All; Low Latency Mode = Off; Software Monitoring = Off.
72. **[UAD Console]** Input channels можно mute, если ничего не записывается. Monitor path на iLoud оставить без дополнительных insert EQ/correction.

73. **[ARC X / iLoud]** Загрузить сохранённую hardware session, Room Correction On, Bypass Off. Не вставлять ARC X plug-in на Logic Stereo Out.
74. **[Logic Pro → Stereo Out]** Master processing добавлять осознанно; при возврате к overdub выключить high-latency processors или включить Low Latency Mode.

UADx native или UAD-2 DSP внутри Logic

Выбор	Когда использовать	Практический эффект
UADx / native в Logic	Есть native-лицензия; M5 имеет большой CPU reserve	Нет кругового DSP transfer к Apollo; удобно freeze/bounce; non-destructive
UAD-2 DSP plug-in в Logic	Версия доступна только DSP или нужно разгрузить CPU	Появляется transport через Apollo DSP и зависимость от I/O buffer; PDC выравнивает playback
UAD Console DSP	Только live inputs во время tracking	Минимальная monitoring latency; не является местом сведения уже записанных tracks

На вашем M5/64 GB для сведения рационально предпочитать native/UADx, если лицензия включает эту версию, а Apollo DUO оставить для tracking. Legacy DSP-версии полезны, когда нужен знакомый звук при малом расходе DSP. **[UA-5] [UA-11]**

Стартовые mix-роли из вашей UAD-коллекции

Источник	Возможная цепь в Logic	Ориентир
Вокал	Corrective EQ → 1176 → LA-2A → de-esser при необходимости → send Pure Plate	1176 ловит пики 1–3 dB; LA-2A выравнивает 1–3 dB
Bass DI	Ampeg SVT-VR / Amp Designer → LA-2A → EQ	Сначала тон amp, затем стабильность low end
Guitar DI	Amp/cab → EQ → 1176 только при необходимости → send delay/reverb	Не компрессировать автоматически high-gain amp
Mix bus	Очень умеренный EQ/comp; limiter только для reference	Не печатать громкость в stems для студии
Tape color	Oxide на отдельных buses или tracks	Сравнивать level-matched; не ставить на всё по привычке
Low-end enhancement	Precision Enhancer Hz	Использовать осторожно и проверять без sub/на headphones

Level matching

Любой плагин кажется «лучше», если он просто громче. При сравнении bypass выравнивайте output level примерно до одинаковой воспринимаемой громкости.

Мониторы, сабвуфер и ARC X

По присланной сессии ARC X система определена как Stereo + Sub, калибрована и имеет статус OK. Left/Right имеют рассчитанный gain +2.5 dB, Sub -5.0 dB, delays 0.00 ms, Room Correction On, Phase Natural, диапазон 20 Hz–20 kHz. Эти значения являются результатом измерения и не требуют ручного копирования.



Ваша рабочая аппаратная коррекция ARC X. Она применяется в iLoud-системе, а не печатается в Logic bounce.

- **[ARC X]** Bypass Off для критического прослушивания; Bypass можно кратко использовать как контроль, но не смешивать часть проекта в одном состоянии, часть в другом.
- **[Logic Pro]** Не добавлять ARC X plug-in на Stereo Out при уже активной аппаратной коррекции — это даст двойную коррекцию.
- **[Apollo]** Громкость регулировать Monitor knob; не менять индивидуально уровни MTM/Sub после калибровки.
- **[ARC X]** Перекалибровать после перемещения мониторов/саба/стола, серьёзного изменения акустики или точки прослушивания.
- **[Logic Pro]** Hardware ARC находится после аналогового выхода Apollo, поэтому offline/online bounce остаётся некорректированным и пригодным для передачи.

Акустика остаётся важной

ARC X исправляет response, level, phase/time alignment в пределах возможностей системы, но не устраняет длинные модальные затухания, ранние отражения и плохую геометрию. Текущая частичная обработка полезна; финальные решения по низу дополнительно проверяйте на Yamaha, headphones и бытовых системах. [\[ИК-1\]](#)

Передача проекта или партий в студию

75. **[Logic Pro → Project Settings → Audio]** Сохранить исходный sample rate 48 kHz. Не менять проект на 44.1 kHz перед экспортом.
76. **[Logic Pro → Recording settings]** Запись/экспорт WAV 24-bit; не нормализовать individual tracks.
77. **[Logic Pro → Export]** Все файлы начинать от одной позиции, например bar 1 beat 1; сохранить tempo map и count-in отдельно.
78. **[Logic Pro]** Для гитары и баса отдавать clean DI + processed reference. Для FM9 — GTR_FM9_DI mono + GTR_FM9_PRINT stereo.
79. **[Logic Pro]** Сделать два stereo reference: MIX_REF с вашей обработкой и PREMASTER без limiter/clipper, с запасом по уровню.
80. **[Notes]** Приложить список tuning, BPM, sample rate, важные plugin/preset names, guitar/bass, pickup positions и creative intent.

Файл / папка	Содержание
01_SESSION_INFO.txt	BPM, key, 48 kHz/24-bit, дата, версия Logic, комментарии
02_RAW	Вокал dry, guitar/bass DI, живые микрофоны без mix processing
03_PRINTS	FM9/UAD amp prints и committed creative effects
04_STEMS	Drums, bass, guitars, keys, FX, vocals — одинаковая стартовая точка
05_REFERENCES	MIX_REF, PREMASTER, 1-3 коммерческих reference tracks

Диагностика: симптом → причина → действие

Симптом	Вероятная причина	Что сделать и где
Двойной/фазовый звук во время записи	Console и Logic monitor одновременно	[UAD Console] Mute On при Logic monitoring ИЛИ [Logic] Software Monitoring Off при Console monitoring

Симптом	Вероятная причина	Что сделать и где
В наушниках задержка	Software path, большой buffer, тяжёлый plugin	[Logic] buffer 32/64, LLM On; [Stereo Out] bypass look-ahead; либо перейти на Console direct
После записи регион раньше сетки	Отрицательный Recording Delay	[Logic → Audio Devices] Recording Delay 0; повторить тест
После записи регион позже сетки	Положительный Recording Delay/неверный driver path/человеческая реакция	[Logic] Recording Delay 0; clean click-loopback; не измерять по одному сыгранному удару
В Logic не слышен Amp Designer	Software Monitoring Off	[UAD Console] input Mute; [Logic] Software Monitoring On, I On
Console плагин слышен, но в файле dry	UAD MON	Это ожидаемо; [Console] UAD REC только если нужно committed wet
Console плагин напечатался при MON	Он стоял в Unison slot	[Console] для dry разместить его в standard insert; Unison всегда записывается
FM9 DI слишком тихий визуально	Raw instrument level без processing	Это нормально; не normalize до re-amp. [Fractal-2]
FM9 re-amp не получает DI	Неверный Input 1 Source или track output	[FM9] Digital Input USB 5/6 + Input 1 Digital; [Logic] DI Output 5
Mix меняется после добавления ARC plug-in	Двойная correction	[Logic] удалить ARC X с Stereo Out; [ARC X/iLoud] оставить hardware correction
Щелчки/искажения при S/PDIF	Два master clocks или rate mismatch	[FM9] 48 kHz; [Apollo] External S/PDIF только при стабильном converter; иначе analog bridge

Контрольный loorback-тест

Проводить только если после обновления драйвера/Logic снова появился постоянный систематический offset. Тест измеряет интерфейс и driver, а не музыкальную точность исполнения.

81. **[Кабель]** Соединить Apollo Line Output 3 с Apollo rear TRS Line Input 1 balanced TRS-TRS. Наушники/monitor volume сделать безопасным.
82. **[UAD Console]** Analog 1 = Line, Line Gain Bypass, input channel Mute On, чтобы исключить feedback. Все inserts пустые.
83. **[Logic Pro]** Создать короткий audio click/impulse track и направить его на Output 3. Создать mono record track Input 1.
84. **[Logic Pro]** Recording Delay = 0, Flex Off, Quantize Off. Записать 10–20 импульсов.

85. **[Logic Pro → Sample ruler / Sample Editor]** Измерить разницу между исходным и записанным transient в samples. Повторить три раза.
86. **[Logic Pro]** Если offset одинаков и не ноль во всех трёх тестах, только тогда ввести равную противоположную correction. Сохранить дату, sample rate, buffer и driver version.
87. **[UAD Console / кабель]** После теста вернуть input к обычному режиму и удалить loopback cable.

Безопасность

Никогда не оставляйте loopback input unmuted в Console и не направляйте его обратно на тот же output — получится feedback loop.

Чек-листы

Перед каждой записью через Apollo

- **[Logic Pro]** 48 kHz; Universal Audio Thunderbolt; buffer 64; Recording Delay 0.
- **[Logic Pro]** Software Monitoring Off; PDC All; R On; I Off.
- **[UAD Console]** Clock Internal; IDC Short; нужный input unmuted.
- **[UAD Console]** 48V только для МК-105; Off для guitar/bass/SM58/FM9 line.
- **[UAD Console]** UAD MON, если обработка не должна печататься; Unison empty для полностью dry.
- **[UAD Console]** Пики обычно около -12...-6 dBFS, clip отсутствует.
- **[ARC X/iLoud]** Hardware correction active; Logic ARC plug-in отсутствует.

Перед записью через FM9 USB

- **[FM9]** USB подключён; preset звучит через OUT 1/Yamaha; firmware 12.0.
- **[Logic Pro]** Input/Output Device FM9; 48 kHz; buffer 64/128; Recording Delay 0.
- **[Logic Pro]** Software Monitoring Off; I Off.
- **[Logic Pro]** Processed stereo = Inputs 1/2; clean DI mono = Input 5.
- **[FM9]** После re-amp вернуть Input 1 Source = Analog.

Перед сведением

- **[Logic Pro]** Buffer 512/1024; Process Buffer Large; PDC All; LLM Off.
- **[Logic Pro]** Все live input monitoring выключено; лишние record-enable сняты.
- **[Logic Pro]** ARC X не стоит на Stereo Out.

- **[ARC X/iLoud]** Correct profile загружен, Bypass Off.
- **[Logic Pro]** Reference tracks level-matched и обходят лишний master coloration при сравнении.
- **[Прослушивание]** Проверка iLoud + Yamaha + headphones + бытовая система на умеренной громкости.

Версионирование и обслуживание

- После обновления Logic Pro, macOS или UAD сделать 30-секундный test project: click + DI, Recording Delay 0.
- Сохранить UAD Console Session: APOLLO_TRACK_DRY_MON и отдельную APOLLO_TRACK_LOGIC_MON. Во второй input channels должны быть muted.
- Сохранить Logic template с 48 kHz, buffer-control в Control Bar, PDC All, Recording Delay 0 и заранее названными DI/PRINT tracks.
- Сохранить FM9 preset/template с OUT 1 для Yamaha и OUT 2 в конце chain для опционального Apollo bridge.
- ARC X recalibration делать после физического изменения комнаты/мониторов, а не по календарю без изменений.
- Перед загрузкой старой UAD Console session проверять 48V: Console session может восстановить аппаратные preamp settings. **[UA-3]**

Приложение: ваши подтверждённые параметры

Компонент	Версия / модель	Статус
Mac	Apple Silicon M5, 64 GB	Большой запас для native mixing
macOS	Tahoe 26.5.2	Зафиксировано пользователем
Logic Pro	12.3.1	Рабочая запись подтверждена
Apollo	Twin X Gen 2 DUO, Thunderbolt, прямое подключение	Основной интерфейс
UAD	Console build указан как 13.0.1061; UAD Powered Plug-Ins 11.9.0.515 на скриншоте	Рабочая система
Fractal	FM9 Mark II Turbo, firmware 12.0	OUT 1 → Yamaha; OUT 2 свободен
Мониторы	iLoud MTM MKII pair + iLoud Sub	ARC X Stereo + Sub calibrated
Микрофоны	Oktava MK-105; Shure SM58	MK-105: 48V; SM58: 48V Off
Усилитель	Marshall TSL602	Редкий mic-recording scenario

Источники

Дата проверки источников: 16 августа 2026. Рекомендации привязаны к указанным версиям и вашей конкретной коммутации. После существенного обновления firmware/driver стоит перепроверить разделы Recording Delay, USB channel map и Console insert behavior.

Apple-1 — Audio Devices settings in Logic Pro 12.3:

<https://support.apple.com/guide/logicpro/audio-devices-settings-lgcpbb81aca5/mac>

Apple-2 — General Audio settings and plug-in latency compensation:

<https://support.apple.com/guide/logicpro/general-settings-lgcp0ed343a9/mac>

Apple-3 — Manage monitoring latency in Logic Pro: <https://support.apple.com/en-gb/105040>

Apple-4 — Aggregate Audio Devices on macOS: <https://support.apple.com/en-ie/HT202000>

UA-1 — UAD Console overview and direct monitoring:

<https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/25347160337556-UAD-Console-Overview>

UA-2 — UAD REC and UAD MON insert behavior:

<https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/25350369296660-UAD-Plug-In-Inserts>

UA-3 — Unison behavior and always-recorded processing:

<https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/26485044036756-Unison>

UA-4 — Managing latency in UAD Console and the DAW:

<https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/43460658366612-Managing-Latency-in-UAD-Console-for-Apollo-the-DAW>

UA-5 — Why UAD plug-ins in a DAW add monitoring latency: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/206351056-Why-is-there-latency-when-I-try-to-record-through-UAD-plug-ins-in-my-DAW>

UA-6 — Apollo Hardware Settings panel:

<https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/25403573794836-Hardware-Settings-Panel>

UA-7 — Apollo X Gen 2 Auto-Gain:

<https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/30921736610836-Preamp-Auto-Gain>

UA-8 — UA 610 Tube Preamp & EQ manual:

<https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/17475989779860-UA-610-Tube-Preamp-EQ-Collection-Manual>

UA-9 — Century Tube Channel Strip manual:

<https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/11912560531860-Century-Tube-Channel-Strip-Manual>

UA-10 — 1176 Classic Limiter Collection manual:

<https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/4419447352980-UA-1176-Classic-Limiter-Collection-Manual>

UA-11 — Teletronix LA-2A Leveler Collection manual:

<https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/4419496124180-Teletronix-LA-2A-Leveler-Collection-Manual>

UA-12 — Pure Plate Reverb manual:

<https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/4419497304340-Pure-Plate-Reverb-Manual>

UA-13 — UAD DSP usage chart: <https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/215262223-UAD-DSP-Chart>

Fractal-1 — FM9 downloads and firmware 12.0: <https://www.fractalaudio.com/fm9-downloads/>

Fractal-2 — FM9 Owner's Manual: USB audio and re-amping:

<https://www.fractalaudio.com/downloads/manuals/FM9/FM9-Owners-Manual.pdf>

IK-1 — ARC X: hardware calibration and supported iCloud devices:

<https://www.ikmultimedia.com/products/arcx/>

IK-2 — iCloud Sub product and manuals: <https://www.ikmultimedia.com/products/iloudsub/>

Shure-1 — Shure SM58 specifications:

<https://www.shure.com/en-US/products/microphones/sm58>

Oktava-1 — Oktava MK-105 official specifications:

https://oktavatula.com/catalog/vse_mikrofony/mk_105_stereopara/